

Roll No.

CY-801 (GS)**B.Tech., VIII Semester**

Examination, May 2024

Grading System (GS)**Hardware Security****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70**

- Note:** i) Attempt any five questions.
किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।
- ii) All questions carry equal marks.
सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।
- iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.
किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।
1. a) Define hardware security. Explain the significance of hardware security in detail. 7
हार्डवेयर सुरक्षा को परिभाषित करें। हार्डवेयर सुरक्षा के महत्व को विस्तार से समझाइए।
- b) What is a finite field? Show that for any element $m \in F$, $m * 0 = 0$. 7
परिमित क्षेत्र क्या है? दिखाएँ कि किसी भी तत्व $m \in F$ के लिए, $m * 0 = 0$.

2. a) Construct a finite field with $2^2 = 4$ elements using the prime degree - 2 polynomial $f(x) = x^2 + x + 1 \in F_2[x]$. 7

अभाज्य घात - 2 बहुपद $f(x) = x^2 + x + 1 \in F_2[x]$ का उपयोग करके $2^2 = 4$ तत्वों के साथ एक परिमित क्षेत्र का निर्माण करें।

- b) Explain about accuracy issues and precision enhancement in FGPA. 7

FGPA में सटीकता के मुद्दों और सटीक वृद्धि के बारे में बताइए।

3. a) Discuss with different types of PUF attacks with examples. 7

विभिन्न प्रकार के PUF हमलों पर उदाहरण सहित चर्चा करें।

- b) Explain about design techniques to increase PUF response quality. 7

PUF प्रतिक्रिया गुणवत्ता बढ़ाने के लिए डिज़ाइन तकनीकों के बारे में बताइए।

4. a) What is side-channel attacks? Explain different types of side channel attacks. 7

साइड-चैनल हमले क्या हैं? विभिन्न प्रकार के साइड चैनल हमलों की व्याख्या करें।

- b) What are the counter measures for preventing side-channel attacks? Explain in detail. 7

साइड-चैनल हमलों को रोकने के लिए क्या उपाय हैं? विस्तार से व्याख्या करें।

5. a) Explain about improved side-channel attack by using DES algorithm. 7
DES एल्गोरिथम का उपयोग करके बेहतर साइड-चैनल हमले के बारे में बताइए।
- b) Explain the architecture of fault tolerance of cryptography with a neat sketch. 7
क्रिप्टोग्राफी की दोष सहनशीलता की संरचना को एक साफ रेखाचित्र के साथ समझाइए।
6. a) Develop a domain-specific implementation for finite field multipliers. <https://www.rgpvonline.com> 7
परिमित क्षेत्र गुणकों के लिए एक डोमेन-विशिष्ट कार्यान्वयन विकसित करें।
- b) Given an arithmetic circuit C with input variables $a_1, a_2, \dots, a_n$ and constants taken from a field F , Check if the polynomial computed is identically zero. 7
इनपुट चर $a_1, a_2, \dots, a_n$ के साथ एक अंकगणितीय सर्किट C दिया गया है। एक और फ़ील्ड F से लिया गया स्थिरांक, जाँचें कि क्या गणना की गई बहुपद समान रूप से शून्य है।
7. a) Describe about various procedures involved to prevent hardware piracy using PUFs. 7
PUF का उपयोग करके हार्डवेयर चोरी को रोकने के लिए शामिल विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन करें।
- b) Discuss with model building attacks on PUFs with suitable examples. 7
उपयुक्त उदाहरणों के साथ PUF पर मॉडल निर्माण हमलों पर चर्चा करें।

8. Write a short note on any two of the following: 14

- a) Field-Programmable Gate Array (FPGA)
b) Security Parameters of PUF
c) Cache Attacks
d) Fault Attacks

निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।

- अ) फिल्ड-प्रोग्रामेबल गेट ऐरे (FPGA)
ब) PUF के सुरक्षा पैरामीटर
स) कैश हमले
द) दोष आक्रमण
